

OPTIMISASI KONVEKS

UNIT 9: TRANSPORTASI OPTIMAL
EDISI BAHASA INDONESIA

Andreas Habring

Sumber edisi v1: 13 Juli 2026

Terjemahan kerja bahasa Indonesia dari *Lecture Notes: Convex Optimization*, arXiv:2607.11664v1.
Sumber asli dan terjemahan ini dilisensikan CC BY 4.0. Perubahan matematis dijelaskan dalam catatan koreksi.

Terjemahan mandiri ini bukan karya resmi atau dukungan Andreas Habring maupun TU Graz.

TENTANG UNIT INI

Unit ini menerjemahkan secara utuh Bab 9, "Excursion on Optimal Transport", dari Andreas Habring, *Lecture Notes: Convex Optimization*, arXiv:2607.11664v1. Sumber berwenang untuk unit ini adalah berkas `optimal_transport.tex` edisi v1 dengan SHA-256 berikut:

719df724b368126cc7540dff461dc33
aba7d5b5b6060132181086dfa17649ba

Bab-bab prasyarat tidak diulang. Pembaca diharapkan telah mengenal ruang terukur dan ukuran probabilitas, konvergensi lemah, ruang Polish dan keketatan, optimisasi konveks, dualitas, serta aljabar matriks. Seluruh definisi, gambar TikZ, teorema, sketsa bukti, lema, catatan, sitasi, catatan kaki, formula, rujukan silang, dan permukaan glosarium dalam bab sumber dipertahankan dalam urutan sumber. Kekeliruan yang dapat ditentukan secara matematis diperbaiki secara terbuka dan diringkas pada akhir unit.

Uraian sumber menyebut dirinya sebagai selingan yang tidak sepenuhnya rigor. Edisi ini mempertahankan sifat pengantar tersebut, sambil menyatakan hipotesis minimum yang diperlukan agar klaim eksistensi, metrik Wasserstein, dualitas Kantorovich, serta faktorisasi dan iterasi Sinkhorn mempunyai makna yang tepat.

DAFTAR ISI

9	SELINGAN TENTANG TRANSPORTASI OPTIMAL	1
9.1	Transportasi optimal Monge dan Kantorovich	1
9.2	Dualitas Kantorovich	4
9.3	Diskretisasi transportasi optimal: Algoritme Sinkhorn–Knopp	6
	DAFTAR PUSTAKA	9

9 SELINGAN TENTANG TRANSPORTASI OPTIMAL

Meskipun tidak sepenuhnya menyatu dengan kuliah ini, kita menutupnya dengan suatu selingan mengenai transportasi optimal (OT), bidang yang sangat penting dalam matematika modern dan pembelajaran mesin. Perlu ditekankan sejak awal bahwa uraian ini hanya pengantar singkat; sejumlah rincian teori ukuran dan topologi yang mendasarinya akan dinyatakan seperlunya.

Notasi Dalam bagian berikut, (X, Σ_X) dan (Y, Σ_Y) adalah ruang terukur¹. Tuliskan $\mathcal{P}(X)$ dan $\mathcal{P}(Y)$ untuk himpunan semua ukuran probabilitas, $\mathcal{M}(X)$ dan $\mathcal{M}(Y)$ untuk ruang ukuran bertanda hingga, serta $\mathcal{M}_+(X)$ dan $\mathcal{M}_+(Y)$ untuk kerucut ukuran tak negatif hingga. Ingat bahwa ukuran bertanda μ pada X adalah fungsi $\mu : \Sigma_X \rightarrow \mathbb{R}$, sedangkan ukuran tak negatif bernilai dalam $[0, \infty)$, dengan $\Sigma_X \subseteq 2^X$ suatu aljabar- σ ², dan memenuhi

(i) $\mu(\emptyset) = 0$;

(ii) untuk setiap barisan $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma_X$ yang saling lepas, berlaku $\mu(\bigcup_n A_n) = \sum_n \mu(A_n)$.

Ukuran probabilitas adalah ukuran tak negatif dengan $\mu(X) = 1$.

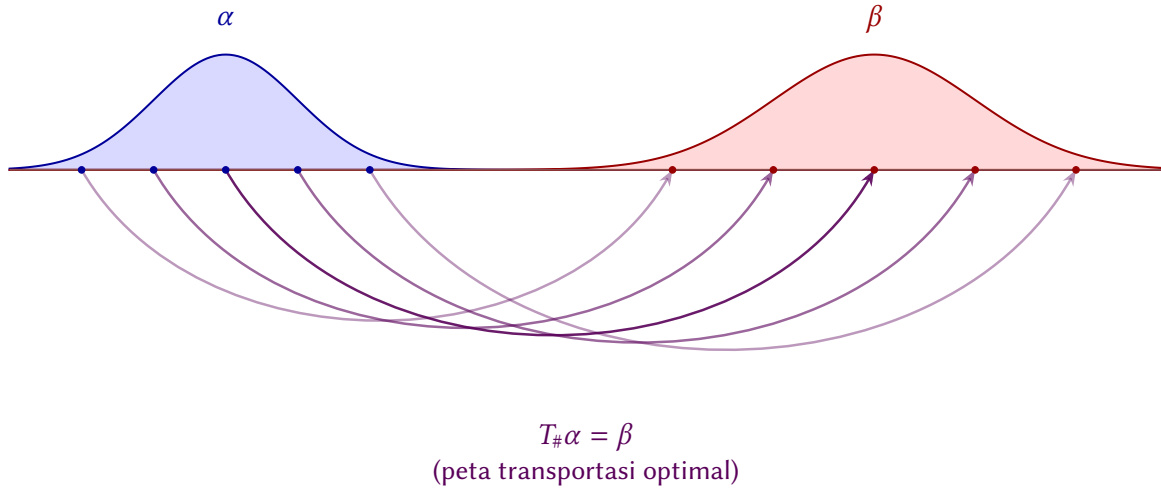
9.1 TRANSPORTASI OPTIMAL MONGE DAN KANTOROVICH

Motivasi khas untuk OT adalah sebagai berikut. Bayangkan kita ingin memindahkan se-tumpuk pasir dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan kekekalan massa, kedua tumpukan mempunyai massa total yang sama; tanpa mengurangi keumuman, kita andaikan massanya satu. Karena itu, tumpukan awal dapat digambarkan oleh distribusi probabilitas $\alpha \in \mathcal{P}(X)$ dan tumpukan akhir oleh distribusi probabilitas $\beta \in \mathcal{P}(Y)$. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam OT adalah:

Bagaimana kita dapat mengangkut tumpukan α ke β dengan biaya minimum?

¹Ketika topologi dibutuhkan, keduanya akan diasumsikan sebagai ruang Polish dengan aljabar- σ Borel; yaitu, ruang topologis separabel yang topologinya dibangkitkan oleh suatu metrik lengkap.

²Secara khusus, Σ_X memuat himpunan kosong serta tertutup terhadap komplemen dan gabungan terhingga.



Gambar 9.1: Ilustrasi OT. Peta T mengangkut *tumpukan* dari α ke β .

Pembaca yang teliti mungkin menyadari bahwa *biaya* belum ditentukan. Andaikan tersedia fungsi biaya terukur yang terbatas dari bawah, $c : X \times Y \rightarrow (-\infty, +\infty]$, dengan $c(x, y)$ menyatakan biaya untuk mengangkut satu satuan massa dari $x \in X$ ke $y \in Y$. Setiap transportasi deterministik dari α ke β dimodelkan oleh pemetaan terukur $T : X \rightarrow Y$. Syarat pengangkutan dapat dirumuskan dengan meminta $\alpha(T^{-1}(A)) = \beta(A)$ untuk setiap $A \in \Sigma_Y$. Ini mengantar kita pada definisi berikut.

Definisi 9.1 (Ukuran hasil dorong (*push-forward*)). Misalkan $\alpha \in \mathcal{P}(X)$ dan $T : X \rightarrow Y$ terukur. Ukuran hasil dorong $T_{\#}\alpha \in \mathcal{P}(Y)$ didefinisikan oleh $T_{\#}\alpha(A) = \alpha(T^{-1}(A))$ untuk setiap $A \in \Sigma_Y$.

Sekarang kita dapat memperkenalkan secara formal masalah Monge untuk OT:

Definisi 9.2 (Monge OT). Misalkan X dan Y ruang terukur, $\alpha \in \mathcal{P}(X)$, $\beta \in \mathcal{P}(Y)$, dan c fungsi biaya terukur yang terbatas dari bawah. Masalah Monge untuk OT adalah

$$(9.1) \quad \inf_{\substack{T: X \rightarrow Y \text{ terukur} \\ T_{\#}\alpha = \beta}} \int c(x, T(x)) d\alpha(x), \quad \inf \emptyset := +\infty.$$

Masalah Monge untuk OT mempunyai beberapa kekurangan. Sebagai contoh, setiap x hanya dapat dipetakan oleh T ke *satu* titik y , sehingga massa pada satu titik x tidak dapat dibagi ke beberapa titik y . Karena itu, apabila α memberikan massa tak nol pada suatu titik, $Y \subseteq \mathbb{R}^q$, dan β kontinu mutlak terhadap ukuran Lebesgue³, tidak ada peta T yang memenuhi syarat. Selain itu, bergantung pada pilihan c , masalah ini umumnya sulit dianalisis karena peubah tak diketahui T muncul di dalam biaya c .

³Hal ini khususnya menyiratkan bahwa β tidak mempunyai massa titik.

Perumusan yang lebih umum dan lebih mudah dianalisis adalah OT Kantorovich. Alih-alih memakai peta $T : X \rightarrow Y$, transportasi juga dimodelkan oleh suatu distribusi. Suatu rencana transportasi adalah distribusi probabilitas γ pada ruang hasil kali terukur $X \times Y$ yang mempunyai α dan β sebagai marginalnya: $\gamma(A \times Y) = \alpha(A)$ dan $\gamma(X \times B) = \beta(B)$ untuk semua $A \in \Sigma_X$ dan $B \in \Sigma_Y$. Secara intuitif, $\gamma(A \times B)$ adalah massa yang diangkut dari A ke B . Himpunan semua distribusi dengan marginal α, β dilambangkan dengan $\Pi(\alpha, \beta)$ dan anggotanya disebut kopling (*coupling*). Sekarang kita dapat mendefinisikan masalah Kantorovich untuk OT.

Definisi 9.3 (Kantorovich OT). Misalkan X dan Y ruang terukur, $\alpha \in \mathcal{P}(X)$, $\beta \in \mathcal{P}(Y)$, dan c fungsi biaya terukur. Masalah Kantorovich untuk OT adalah

$$(9.2) \quad \inf_{\gamma \in \Pi(\alpha, \beta)} \int c(x, y) d\gamma(x, y).$$

Perhatikan bahwa (9.2) jauh lebih menguntungkan daripada (9.1). Secara khusus, objektifnya kini linear.

Catatan. Kita juga dapat merumuskan (9.2) dengan peubah acak. Setiap kopling γ dapat direalisasikan sebagai vektor acak $(X, Y) \sim \gamma$ dengan $X \sim \alpha$ dan $Y \sim \beta$. Biayanya kemudian memenuhi

$$(9.3) \quad \int c(x, y) d\gamma(x, y) = \mathbb{E}[c(X, Y)].$$

Kita nyatakan hasil berikut.

Teorema 9.4 (Eksistensi solusi). Misalkan X dan Y ruang Polish yang dilengkapi aljabar- σ Borelnya, $\alpha \in \mathcal{P}(X)$, dan $\beta \in \mathcal{P}(Y)$. Jika $c : X \times Y \rightarrow (-\infty, +\infty]$ terbatas dari bawah dan semikontinu bawah, maka terdapat rencana transportasi optimal $\hat{\gamma} \in \Pi(\alpha, \beta)$, yaitu solusi untuk (9.2).

Sketsa bukti. Untuk bukti terperinci, lihat misalnya [Villani 2009, Theorem 4.1]. Argumennya adalah metode langsung. Ambil barisan $(\gamma_n)_n \subset \Pi(\alpha, \beta)$ yang nilai biayanya menuju infimum. Karena α dan β ketat pada ruang Polish, keluarga kopling dengan kedua marginal tetap juga ketat. Himpunan $\Pi(\alpha, \beta)$ tertutup terhadap konvergensi lemah; teorema Prokhorov karena itu menyatakan bahwa himpunan tersebut kompak secara lemah. Setelah mengambil suatu subbarisan, diperoleh $\gamma_n \rightharpoonup \hat{\gamma} \in \Pi(\alpha, \beta)$. Karena c semikontinu bawah dan terbatas dari bawah, pemetaan $\gamma \mapsto \int c(x, y) d\gamma(x, y)$ semikontinu bawah secara lemah. Maka $\hat{\gamma}$ meminimumkan biaya dan bukti selesai. $\square$

Satu kasus khusus penting dari transportasi optimal perlu disoroti.

Definisi 9.5 (Jarak Wasserstein). Misalkan (X, d) ruang metrik Polish dan $p \in [1, \infty)$. Tentukan $x_0 \in X$ dan tuliskan $\mathcal{P}_p(X) := \{\mu \in \mathcal{P}(X) : \int d(x, x_0)^p d\mu(x) < \infty\}$; definisi ini tidak bergantung pada pilihan x_0 . Untuk $\alpha, \beta \in \mathcal{P}_p(X)$ dan biaya $c(x, y) = d(x, y)^p$, besaran

$$(9.4) \quad W_p(\alpha, \beta) := \left(\inf_{\gamma \in \Pi(\alpha, \beta)} \int d(x, y)^p d\gamma(x, y) \right)^{1/p}$$

disebut jarak Wasserstein- p .

Secara khusus, W_p adalah metrik pada ruang ukuran probabilitas bermomen ke- p hingga, yaitu $\mathcal{P}_p(X)$.

9.2 DUALITAS KANTOROVICH

Dari [Chapter 7](#) kita telah mengenal konsep dualitas. Dualitas memainkan peran penting dalam OT dan menghasilkan teorema terkenal berikut.

Teorema 9.6 (Dualitas Kantorovich). Misalkan X dan Y ruang Polish dengan aljabar- σ Borelnya, $\alpha \in \mathcal{P}(X)$, $\beta \in \mathcal{P}(Y)$, dan $c : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ semikontinu bawah. Tuliskan $C_b(X)$ dan $C_b(Y)$ untuk fungsi kontinu terbatas bernilai riil. Maka

$$(9.5) \quad \inf_{\gamma \in \Pi(\alpha, \beta)} \int c(x, y) d\gamma(x, y) = \sup_{\substack{\varphi \in C_b(X), \psi \in C_b(Y) \\ \varphi(x) + \psi(y) \leq c(x, y) \quad \forall (x, y)}} \int \varphi(x) d\alpha(x) + \int \psi(y) d\beta(y).$$

Sketsa bukti. Kita mulai dengan ketaksamaan yang mudah. Ambil $(\varphi, \psi) \in C_b(X) \times C_b(Y)$ sedemikian sehingga $\varphi(x) + \psi(y) \leq c(x, y)$ untuk semua (x, y) , dan ambil sembarang $\gamma \in \Pi(\alpha, \beta)$. Maka

$$(9.6) \quad \begin{aligned} \int \varphi(x) d\alpha(x) + \int \psi(y) d\beta(y) &= \int \varphi(x) d\gamma(x, y) + \int \psi(y) d\gamma(x, y) \\ &= \int (\varphi(x) + \psi(y)) d\gamma(x, y) \\ &\leq \int c(x, y) d\gamma(x, y). \end{aligned}$$

Karena γ dan (φ, ψ) sembarang, kita dapat mengambil infimum di ruas kanan dan supremum di ruas kiri untuk memperoleh

$$(9.7) \quad \sup_{\substack{\varphi \in C_b(X), \psi \in C_b(Y) \\ \varphi(x) + \psi(y) \leq c(x, y) \quad \forall (x, y)}} \int \varphi(x) d\alpha(x) + \int \psi(y) d\beta(y) \leq \inf_{\gamma \in \Pi(\alpha, \beta)} \int c(x, y) d\gamma(x, y).$$

Ketaksamaan sebaliknya lebih rumit. Pertama, kita dapat menulis ulang (9.2) sebagai

$$(9.8) \quad \inf_{\gamma \in \mathcal{M}_+(X \times Y)} \left\{ \int c(x, y) d\gamma + \delta_{\Pi(\alpha, \beta)}(\gamma) \right\},$$

dengan $\delta_{\Pi(\alpha, \beta)}$ fungsi indikator seperti biasa. Untuk $\gamma \in \mathcal{M}_+(X \times Y)$, berlaku

$$(9.9) \quad \delta_{\Pi(\alpha, \beta)}(\gamma) = \sup_{\varphi \in C_b(X), \psi \in C_b(Y)} \left\{ \int \varphi(x) d\alpha(x) + \int \psi(y) d\beta(y) - \int (\varphi(x) + \psi(y)) d\gamma(x, y) \right\}.$$

Jika $\gamma \in \Pi(\alpha, \beta)$, ekspresi di dalam supremum pada ruas kanan bernilai nol untuk setiap (φ, ψ) , sehingga supremumnya nol. Sebaliknya, jika $\gamma \notin \Pi(\alpha, \beta)$, sedikitnya satu marginal berbeda. Ukuran Borel hingga yang berbeda pada ruang Polish dapat dipisahkan oleh suatu fungsi kontinu terbatas; tanpa mengurangi keumuman, terdapat $\varphi \in C_b(X)$ sedemikian sehingga

$$(9.10) \quad \int \varphi d(\alpha - \gamma_x) \neq 0,$$

dengan γ_x marginal- x dari γ . Mengganti φ dengan $t\varphi$ dan memilih tanda t ketika $|t| \rightarrow \infty$ menunjukkan bahwa supremumnya adalah $+\infty$.

Langkah taktrivial untuk ketaksamaan sebaliknya adalah pertukaran infimum dan supremum. Pertukaran itu tidak mengikuti perhitungan formal semata; di bawah hipotesis ruang Polish dan biaya semikontinu bawah tak negatif di atas, pertukaran tersebut dijamin oleh teorema dualitas Kantorovich standar, lihat [Villani 2009, Theorem 5.10]. Dengan justifikasi dualitas kuat ini, diperoleh

$$(9.11) \quad \begin{aligned} \inf_{\gamma \in \Pi(\alpha, \beta)} \int c(x, y) d\gamma(x, y) &= \inf_{\gamma \in \mathcal{M}_+(X \times Y)} \sup_{\varphi \in C_b(X), \psi \in C_b(Y)} \left\{ \int c(x, y) d\gamma(x, y) \right. \\ &\quad + \int \varphi(x) d\alpha(x) + \int \psi(y) d\beta(y) \\ &\quad \left. - \int (\varphi(x) + \psi(y)) d\gamma(x, y) \right\} \\ &= \sup_{\varphi \in C_b(X), \psi \in C_b(Y)} \left\{ \int \varphi(x) d\alpha(x) + \int \psi(y) d\beta(y) \right. \\ &\quad \left. + \inf_{\gamma \in \mathcal{M}_+(X \times Y)} \int (c(x, y) - \varphi(x) - \psi(y)) d\gamma(x, y) \right\} \\ &= \sup_{\substack{\varphi \in C_b(X), \psi \in C_b(Y) \\ \varphi(x) + \psi(y) \leq c(x, y) \quad \forall (x, y)}} \int \varphi(x) d\alpha(x) + \int \psi(y) d\beta(y). \end{aligned}$$

Pada persamaan terakhir, infimum terhadap ukuran tak negatif bernilai nol jika $c - \varphi - \psi \geq 0$ di setiap titik (ambil $\gamma = 0$), dan bernilai $-\infty$ jika ketaksamaan itu gagal (skalakan massa Dirac pada titik pelanggaran). Ini sama dengan fungsi indikator kendala dual, sebagaimana pada (9.9). $\square$

9.3 DISKRETISASI TRANSPORTASI OPTIMAL: ALGORITME SINKHORN-KNOPP

Untuk mendiskretisasi (9.2), kita modelkan α dan β sebagai ukuran diskret. Tuliskan $\Delta_n := \{r \in \mathbb{R}_+^n : \mathbb{1}_n^\top r = 1\}$ dan $\Delta_n^\circ := \{r \in \mathbb{R}_{++}^n : \mathbb{1}_n^\top r = 1\}$. Untuk suatu vektor $a = (a_1, \dots, a_n) \in \Delta_n$ dan titik $x_i \in X$, tetapkan

$$(9.12) \quad \alpha = \sum_{i=1}^n a_i \delta_{x_i},$$

dan, serupa dengan itu, untuk $b = (b_1, \dots, b_m) \in \Delta_m$ dan $y_j \in Y$, tetapkan

$$(9.13) \quad \beta = \sum_{j=1}^m b_j \delta_{y_j}.$$

Selanjutnya, definisikan $C = [C_{i,j}]_{i,j} = [c(x_i, y_j)]_{i,j}$. Rencana transportasi adalah matriks $P \in \mathbb{R}^{n \times m}$ sedemikian sehingga

$$(9.14) \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^m P_{i,j} &= a_i, \\ \sum_{i=1}^n P_{i,j} &= b_j, \\ P_{i,j} &\geq 0. \end{cases}$$

Kendala marginal dapat ditulis ringkas sebagai $P \mathbb{1}_m = a$ dan $P^\top \mathbb{1}_n = b$. Masalah OT diskret kemudian berbentuk

$$(9.15) \quad \min_{P \in \mathbb{R}^{n \times m}} \langle C, P \rangle = \sum_{i,j} C_{i,j} P_{i,j}$$

dengan syarat $P \mathbb{1}_m = a, \quad P^\top \mathbb{1}_n = b, \quad P_{i,j} \geq 0.$

Dalam praktik, masalah ini sering diregularisasi. Untuk pembahasan regularisasi entropik berikut, andaikan $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$, sehingga semua biaya diskret berhingga. Untuk $P \in \mathbb{R}_+^{n \times m}$, definisikan regularisasi entropik

$$(9.16) \quad E(P) := \sum_{i,j} P_{i,j} (\log(P_{i,j}) - 1),$$

dengan konvensi kontinu $0 \log 0 = 0$; di luar ortan tak negatif, tetapkan $E(P) = +\infty$. Untuk $\varepsilon > 0$, pertimbangkan masalah

$$(9.17) \quad \min_{P \in \mathbb{R}_+^{n \times m}} \langle C, P \rangle + \varepsilon E(P) \quad \text{dengan syarat } P \mathbb{1}_m = a, \quad P^\top \mathbb{1}_n = b.$$

Lema 9.7. Andaikan $a \in \Delta_n^\circ$, $b \in \Delta_m^\circ$, $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$, dan $\varepsilon > 0$. Solusi masalah (9.17) unik dan mempunyai representasi

$$(9.18) \quad P_{i,j} = u_i K_{i,j} v_j,$$

dengan $u_i, v_j > 0$ dan $K_{i,j} = \exp\left(-\frac{C_{i,j}}{\varepsilon}\right) > 0$. Vektor penskalaan (u, v) unik hingga transformasi $(u, v) \mapsto (tu, t^{-1}v)$ untuk $t > 0$.

Bukti. Himpunan layak adalah politop transportasi tak kosong dan kompak: matriks $Q = ab^\top$ layak, bahkan $Q_{i,j} > 0$. Karena fungsi objektif kontinu pada politop ini, suatu peminimum ada. Fungsi $h(t) = t(\log t - 1)$ dengan $h(0) = 0$ bersifat konveks ketat pada $[0, \infty)$; karena itu, jumlah entropik bersifat konveks ketat dan peminimumnya unik.

Peminimum P tidak dapat mempunyai entri nol. Memang, jika $P_{i,j} = 0$ untuk sedikitnya satu pasangan (i, j) , maka $P_t = (1-t)P + tQ$ tetap layak untuk $t \in (0, 1)$. Pada setiap entri nol, turunan searah satu sisi dari suku entropi memenuhi $\frac{d}{dt}h(tQ_{i,j}) = Q_{i,j} \log(tQ_{i,j}) \rightarrow -\infty$ ketika $t \downarrow 0$, sedangkan kontribusi biaya linear dan turunan pada entri positif tetap hingga. Jadi, untuk $t > 0$ yang cukup kecil, nilai objektif pada P_t lebih kecil daripada pada P , suatu kontradiksi. Dengan demikian, $P_{i,j} > 0$ untuk semua i, j , dan kondisi pengali Lagrange untuk kendala marginal affin dapat diterapkan.

Lagrangian masalah ini adalah

$$(9.19) \quad L(P, \lambda, \mu) = \langle C, P \rangle + \varepsilon E(P) + \langle \lambda, P\mathbb{1}_m - a \rangle + \langle \mu, P^\top \mathbb{1}_n - b \rangle.$$

Kondisi optimalitasnya adalah

$$(9.20) \quad \begin{cases} 0 &= C_{i,j} + \varepsilon \log(P_{i,j}) + \lambda_i + \mu_j, \\ 0 &= P\mathbb{1}_m - a, \\ 0 &= P^\top \mathbb{1}_n - b. \end{cases}$$

Kondisi pertama menyiratkan

$$(9.21) \quad P_{i,j} = \exp\left(-\frac{\lambda_i}{\varepsilon}\right) \exp\left(-\frac{C_{i,j}}{\varepsilon}\right) \exp\left(-\frac{\mu_j}{\varepsilon}\right).$$

Dengan $u_i = \exp(-\lambda_i/\varepsilon)$ dan $v_j = \exp(-\mu_j/\varepsilon)$, diperoleh representasi yang dinyatakan. Jika pasangan positif $(\tilde{u}, \tilde{v})$ menghasilkan rencana yang sama, maka dari $u_i K_{i,j} v_j = \tilde{u}_i K_{i,j} \tilde{v}_j$ dan $K_{i,j} > 0$ diperoleh $\tilde{u}_i/u_i = \tilde{v}_j/v_j$ untuk setiap i, j . Karena ruas kiri hanya bergantung pada i dan ruas kanan hanya pada j , semua rasio itu sama dengan suatu $t > 0$; jadi $(\tilde{u}, \tilde{v}) = (tu, t^{-1}v)$. $\square$

Kendala yang masih harus dipenuhi adalah $P\mathbb{1}_m = \text{diag}(u)K\text{diag}(v)\mathbb{1}_m = \text{diag}(u)Kv = a$ dan $P^\top \mathbb{1}_n = \text{diag}(v)K^\top u = b$. Ini memotivasi algoritme Sinkhorn–Knopp. Pilih $v_0 \in \mathbb{R}_{++}^m$, misalnya $v_0 = \mathbb{1}_m$, lalu untuk $k = 0, 1, 2, \dots$ perbarui

$$(9.22) \quad \begin{cases} u_{k+1} = a \oslash (Kv_k), \\ v_{k+1} = b \oslash (K^\top u_{k+1}), \end{cases}$$

dengan $\oslash$ menyatakan pembagian komponen demi komponen. Berdasarkan positivitas a , b , dan K , semua penyebut dan iterat tetap positif. Dengan hipotesis pada lema di atas, teorema Sinkhorn–Knopp menyatakan bahwa rencana $\text{diag}(u_k)K\text{diag}(v_k)$, $k \geq 1$, konvergen ke rencana unik pada masalah (9.17). Vektor penskalaannya sendiri tetap mempunyai ambiguitas perkalian $(u, v) \mapsto (tu, t^{-1}v)$.

DAFTAR PUSTAKA

C. VILLANI (2009), *Optimal Transport: Old and New*, **volume** 338, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Springer Berlin, Heidelberg, DOI: [10.1007/978-3-540-71050-9](https://doi.org/10.1007/978-3-540-71050-9).

CATATAN KOREKSI TERHADAP SUMBER

Terjemahan ini mempertahankan isi sumber kecuali pada koreksi yang dapat ditentukan berikut. Koreksi dilakukan oleh penyusun edisi bahasa Indonesia dan bukan perubahan yang disahkan oleh penulis sumber. Rekaman terstruktur dengan identitas peristiwa Oo15-HAB-ADV-oo84 sampai Oo15-HAB-ADV-oo96 menyertai sumber edisi ini.

- (i) Ruang terukur kini membawa aljabar- σ bernama; setiap himpunan yang dipakai pada marginal dan hasil dorong disyaratkan terukur, serta peta transportasi dan fungsi biaya disyaratkan terukur.
- (ii) Definisi ukuran membedakan ukuran bertanda hingga dari ukuran tak negatif dan melengkapi sifat aljabar- σ yang diperlukan untuk kebermaknaan aditivitas terhingga.
- (iii) Masalah Monge memakai infimum atas peta terukur yang layak, dengan konvensi $\inf \emptyset = +\infty$, karena keberadaan dan ketercapaian peta tidak dijamin.
- (iv) Contoh ketidaklayakan Monge kini menyatakan $Y \subseteq \mathbb{R}^q$ sebelum menyebut ukuran Lebesgue; catatan kaki menyatakan ketiadaan atom sebagai konsekuensi kontinuitas mutlak, bukan sebagai definisi yang ekuivalen.
- (v) Teorema eksistensi kini mensyaratkan ruang Polish Borel. Sketsa bukti memakai keketatan marginal, kekompakan lemah melalui Prokhorov, ketertutupan himpunan kopling, dan semikontinuitas bawah biaya.
- (vi) Jarak Wasserstein dibangun dari metrik d pada ruang Polish dan dibatasi pada $\mathcal{P}_p(X)$, ruang ukuran probabilitas dengan momen ke- p hingga.
- (vii) Teorema dualitas Kantorovich kini menyatakan ruang Polish Borel, biaya semikontinu bawah tak negatif, serta kelas potensial $C_b(X) \times C_b(Y)$ dan kendala titik demi titik.
- (viii) Sketsa dualitas membenarkan pemisahan marginal dengan fungsi kontinu terbatas, memperbaiki domain yang salah $\mathcal{M}_+(\alpha, \beta)$ menjadi $\mathcal{M}_+(X \times Y)$, dan mengidentifikasi secara terbuka pertukaran infimum-supremum sebagai teorema dualitas kuat, bukan akibat manipulasi formal.

- (ix) Bobot diskret dinyatakan sebagai vektor $a \in \Delta_n$ dan $b \in \Delta_m$; vektor satuan pada kendala marginal diberi dimensi yang benar, transpos dipakai konsisten, dan pemisah kendala yang hilang dipulihkan.
- (x) Entropi didefinisikan pada ortan tak negatif dengan $0 \log 0 = 0$ dan bernilai $+\infty$ di luarnya; $\varepsilon > 0$ serta keberhinggaan semua entri matriks biaya dinyatakan sebelum masalah regularisasi.
- (xi) Lema faktorisasi mensyaratkan marginal positif. Eksistensi dan keunikan dibuktikan dari kekompakan politop dan kekonveksan ketat; perturbasi menuju $ab^\top$ membuktikan positifnya setiap entri sebelum kondisi pengali Lagrange digunakan. Ambiguitas penskalaan juga dinyatakan.
- (xii) Iterasi Sinkhorn diberi inisialisasi positif dan indeks yang lengkap. Positivitas penyebut serta konvergensi rencana penskalaan ke rencana entropik unik dinyatakan, sambil mempertahankan ambiguitas perkalian pasangan penskalaan.
- (xiii) Entri daftar pustaka Villani memakai pengarang tunggal Cédric Villani sesuai metadata penerbit; penanda “and others” yang keliru pada berkas sumber tidak lagi menghasilkan nama tampilan “andothers”.

ATRIBUSI, LISENSI, DAN NONDUKUNGAN

Karya sumber: Andreas Habring, *Lecture Notes: Convex Optimization*, arXiv:2607.11664v1, 13 Juli 2026, <https://arxiv.org/abs/2607.11664v1>. Karya sumber tersedia berdasarkan Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Edisi bahasa Indonesia ini merupakan karya turunan. Hak cipta materi sumber tetap pada pemegang haknya. Anda boleh membagikan dan mengadaptasinya dengan atribusi yang sesuai, tautan lisensi, dan penandaan perubahan sebagaimana disyaratkan CC BY 4.0.

Andreas Habring dan TU Graz tidak menyusun, memeriksa, menyetujui, atau mendukung terjemahan ini. Penyebutan nama mereka semata-mata untuk atribusi karya sumber.